Configuración de red del router Debian (debian-enrutador)

Documentación del proceso para convertir una máquina virtual Debian (VirtualBox, sin interfaz gráfica) en un router con NAT: da salida a internet a la red interna `192.168.30.0/24` usando nftables.

1. Esquema y datos de red

Elemento	Valor
Equipo	`debian-enrutador` (Debian en VirtualBox)
Interfaz WAN (salida a internet)	`enp0s3`
IP de `enp0s3`	`172.16.222.134/24` (por DHCP, red del centro educativo)
Puerta de enlace de `enp0s3`	La asigna el DHCP del centro (`172.16.222.1` según la captura de red)
Interfaz LAN (red interna)	`enp0s8`
IP de `enp0s8`	`192.168.30.3/24` (estática)
Red interna	`192.168.30.0/24`
Gateway para los clientes	`192.168.30.3`
DNS para los clientes	`10.239.3.7`, `10.239.3.8` y `172.16.20.1`

Flujo del tráfico:

```
Cliente (192.168.30.x) --> enp0s8 (192.168.30.3) [router Debian] enp0s3
(172.16.222.134) --> Internet
```

Todos los comandos se ejecutan como **root** (`su -`, con el guion, para cargar el PATH de administración).

2. Configurar la IP estática de enp0s8

En Debian mínimo la red la gestiona `ifupdown`. Comprobamos el fichero:

```
cat /etc/network/interfaces
```

`enp0s3` aparece con `iface enp0s3 inet dhcp`, pero `enp0s8` no estaba definida (por eso estaba *down*). La añadimos al final del fichero:

```
cat >> /etc/network/interfaces <<EOF

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.30.3/24
EOF
```

Importante: **no se pone `gateway`** en `enp0s8`, porque la salida a internet ya la da `enp0s3` por DHCP. Dos puertas de enlace provocarían conflictos de rutas.

Levantamos la interfaz y comprobamos:

```
ifup enp0s8
ip -br a
ls /etc/network/interfaces.d/
```

Resultado esperado:

```
enp0s3   UP   172.16.222.134/24 ...
enp0s8   UP   192.168.30.3/24 ...
```

`interfaces.d` debe estar vacío para que no haya definiciones duplicadas.

3. Activar el reenvío de paquetes (IP forwarding)

Sin esto el kernel no reenvía paquetes entre interfaces, aunque las reglas de nftables sean correctas.

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/99-forward.conf
sysctl --system
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

La última orden debe devolver `net.ipv4.ip_forward = 1`.

4. Configurar nftables (filtrado y NAT)

La configuración por defecto de Debian (`/etc/nftables.conf`) trae las cadenas vacías y sin NAT, así que hay que reescribirla.

```
cat > /etc/nftables.conf <<'EOF'
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy drop;
                iif lo accept
                ct state established,related accept
                ct state invalid drop
                icmp type echo-request accept
                iifname "enp0s8" accept
                tcp dport 22 accept
        }
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter; policy drop;
                ct state established,related accept
                iifname "enp0s8" oifname "enp0s3" accept
        }
        chain output {
                type filter hook output priority filter; policy accept;
        }
}

table ip nat {
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                oifname "enp0s3" masquerade
        }
}
EOF
```

Qué hace cada parte:

- **input** (política `drop`): permite loopback, conexiones ya establecidas, ping, todo lo que entra por la LAN (`enp0s8`) y SSH (puerto 22).
- **forward** (política `drop`): solo deja pasar el tráfico de la LAN hacia la WAN (`enp0s8` → `enp0s3`) y sus respuestas.
- **nat / postrouting**: `masquerade` en la salida `enp0s3`, de modo que los clientes salen a internet con la IP del router (`172.16.222.134`).

Errores típicos que se corrigieron: el hook de la cadena NAT debe ser `postrouting` (no `output`), su prioridad `srcnat`, y no puede faltar la regla `masquerade`.

Validar, aplicar y activar en el arranque

```
nft -c -f /etc/nftables.conf
nft -f /etc/nftables.conf
systemctl enable --now nftables
nft list ruleset
```

- `nft -c` solo comprueba la sintaxis, sin aplicar nada.
- En `nft list ruleset` debe aparecer `masquerade` dentro de `table ip nat`.
- El aviso `Failed to query local AF_VSOCK CID` de `systemd-ssh-generator` es inofensivo en máquinas virtuales.

4. Configuración de los clientes de la red interna

Cada equipo conectado a `192.168.30.0/24` debe configurarse así:

Parámetro	Valor
IP	Una libre de `192.168.30.0/24` (por ejemplo `192.168.30.10`)
Máscara	`255.255.255.0` (/24)
Puerta de enlace	`192.168.30.3`
DNS	`10.239.3.7`, `10.239.3.8` y `172.16.20.1`

Se usan los DNS del centro educativo porque son los que utiliza el propio Debian como salida, y los DNS públicos (como 1.1.1.1) pueden estar bloqueados en esa red. No hace falta ninguna regla extra: las consultas DNS salen por `enp0s3` con el `masquerade`, como cualquier otro tráfico.

5. Pruebas

Desde un cliente de la red interna, por pasos para localizar fallos:

```
ping 192.168.30.3        # llega al router
ping 1.1.1.1             # salida a internet y NAT (por IP, sin DNS)
ping google.com          # resolución de nombres
nslookup google.com 10.239.3.7   # DNS del centro a través del router
```

Si `ping 1.1.1.1` falla y el centro bloquea ese destino, prueba con `ping 10.239.3.7`.

Diagnóstico en el router:

```
ip -br a
sysctl net.ipv4.ip_forward
nft list ruleset
cat /etc/resolv.conf
```

6. Comprobar la persistencia tras reiniciar

Pieza	Dónde queda guardada
IP de `enp0s8`	`/etc/network/interfaces`
Reglas nftables	`/etc/nftables.conf` + `systemctl enable nftables`
IP forwarding	`/etc/sysctl.d/99-forward.conf`

Prueba definitiva:

```
reboot
```

Y después, como root:

```
ip -br a
sysctl net.ipv4.ip_forward
nft list ruleset
```

Debe verse `enp0s8` UP con `192.168.30.3/24`, el reenvío en `1` y el `masquerade` en la tabla `nat`.

7. Notas previas sobre el entorno

- **Teclado:** el desajuste de teclas no era un problema de Debian, sino de Remmina (el cliente remoto con el que se conecta al equipo que aloja la VM). Se solucionó en Remmina, no en la VM.
- **sudo:** el grupo `sudo` solo se aplica al abrir una nueva sesión. Tras `usermod -aG sudo debian-admin` hay que cerrar sesión y volver a entrar.
- **`su -`:** usar siempre el guion para tener el PATH de root (`/sbin`, `/usr/sbin`).

8. Configuración necesaria en VirtualBox

Antes de configurar nada dentro de Debian, la máquina virtual necesita **dos adaptadores de red** en VirtualBox. Los cambios de adaptadores se hacen con la VM **apagada**: *Configuración > Red*.

Adaptador	Conectado a	Interfaz en Debian	Función
Adaptador 1	Adaptador puente (Bridged) sobre la tarjeta de red física del equipo anfitrión	`enp0s3`	WAN: recibe IP por DHCP del centro (`172.16.222.134/24`)
Adaptador 2	Red interna (Internal Network), con un nombre común para toda la LAN	`enp0s8`	LAN: red `192.168.30.0/24` , IP fija `192.168.30.3/24`

Puntos importantes:

- **Adaptador 1 en modo puente:** la IP `172.16.222.134` pertenece a la red del centro educativo, así que el adaptador está en puente. Con NAT de VirtualBox la VM recibiría una IP del tipo `10.0.2.15` .
- **Adaptador 2 en red interna:** las demás máquinas virtuales que actúen como clientes deben usar **el mismo nombre de red interna** en su Adaptador 1, y quedar así conectadas al router por `enp0s8` .
- **Orden de los adaptadores:** el Adaptador 1 aparece en Debian como `enp0s3` y el Adaptador 2 como `enp0s8` . Si se invierte el orden, los nombres cambian y las reglas de nftables dejarían de coincidir.
- **Cable conectado:** en las opciones avanzadas de cada adaptador, la casilla *Cable conectado* debe estar marcada, o la interfaz aparece como *down* en Debian.
- **Habilitar el adaptador:** el Adaptador 2 no viene activado por defecto; hay que marcar *Habilitar adaptador de red*. Es la causa de que `enp0s8` apareciera sin configurar al principio.
- **Modo promiscuo:** no es necesario, porque el `masquerade` hace que todo el tráfico salga con la IP y la MAC del propio router.

Clientes de la red interna

Cada VM cliente tiene su Adaptador 1 en *Red interna* con el mismo nombre que el Adaptador 2 del router, y se configura con IP `192.168.30.x/24` , gateway `192.168.30.3` y los DNS del centro (`10.239.3.7` , `10.239.3.8` y `172.16.20.1`).

Acceso remoto a la VM (Remmina)

La consola de la VM se maneja desde Remmina, conectando al equipo que ejecuta VirtualBox. Para evitar teclas desplazadas, el teclado se corrige en Remmina y no en Debian.